

Recuperatorio 2º parcial

08/07/2020

1. Explique cuál es la principal desventaja de utilizar una tabla de paginación de varios niveles frente a una tabla de paginación de un sólo nivel. ¿qué relación tiene esto con la TLB y su tamaño?
2. Suponga que se tiene un espacio de direcciones virtuales de 64 bits, páginas de 4 Gb y que una entrada en la tabla de paginación ocupa 10 bytes. Si un proceso utiliza la siguiente distribución de memoria:

0xffffffff400000000 a 0xffffffff4ffffff	stack
0x0000000100000000 a 0x0000000200000000	text

Calcule cuántas páginas se necesitan para almacenar la(s) tabla(s) de paginación si se utiliza:

- (a) Un sólo nivel.
 - (b) Dos niveles (utilice 16 bits para el primer nivel).
3. En Nachos cada entrada en la tabla de paginación guarda dos enteros unsigned y algunas banderas (requiriendo como mínimo 17 bytes por entrada si los enteros ocupan 64 bits). Sin embargo, en un sistema operativo real las entradas podrían ser más chicas ¿Por qué? ¿por qué cree que Nachos eligió esa representación?
 4. Un sistema tiene 3 marcos físicos. Para la siguiente traza, en donde los accesos subrayados indican que se produce una escritura sobre esa página virtual aplique los algoritmos e indique en cada caso el número de fallos.

1 2 3 4 1 3 6 5

- (a) Second chance mejorado
 - (b) LRU
 - (c) FIFO
 - (d) Óptimo
5. En el caso de FIFO ¿se produce la anomalía de Belady para la traza anterior? Justifique.
 6. ¿Cómo implementaría LRU en un sistema operativo real para MIPS o X86_64 (o en Nachos, sin modificar el directorio **machine**)? ¿Por qué pocos S.O. lo implementan? ¿Cuál de los algoritmos presentados en el libro piensa que es el más utilizado en un S.O. de propósito general y por qué?
 7. Si una computadora se apaga mientras está escribiendo datos en el disco puede que el sistema de archivos quede inconsistente. Suponga que la escritura de un bloque en el disco es atómica (o sea: se escribe completamente o queda la versión anterior). ¿Qué problemas podrían ocurrir si esto sucede mientras se está borrando un archivo de menos de un bloque y se utiliza:
 - (a) FAT?
 - (b) Unix FS?

8. Tres alternativas para solucionar/evitar/mitigar el problema anterior son: utilizar una bitácora, implementar un chequeador de filesystem bastante complicado y utilizar secuencias dependientes. Indique cómo se aplicarían esas tres alternativas en el caso anterior ejemplificando con el borrado de un archivo en Unix FS.
9. Se tiene un disco con 9 clusters de 512 bytes utilizando un sistema basado en FAT con el estado (muy simplificado) que se muestra en la figura. Suponga que el disco sólo contiene bloques de datos. -1 indica que no hay más clusters en esta lista y 0 indica que el bloque está libre. Complete los datos faltantes (- -) justificando en cada caso su respuesta.

Nombre Cluster Tamaño

A.txt	3	680
-------	---	-----

Nombre Cluster Tamaño

B.txt	2	1200
-------	---	------

FAT	...	...	1	0	8	0	0	...	0
Cluster	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Figura 1: FS basado en FAT

10. Para el ejercicio anterior indique cómo cambia el estado si se agregan 550 bytes al archivo A.txt.